

Asignatura

Empresas Inteligentes y Gemelos Digitales

Actividades antes de clase

Unidad 3

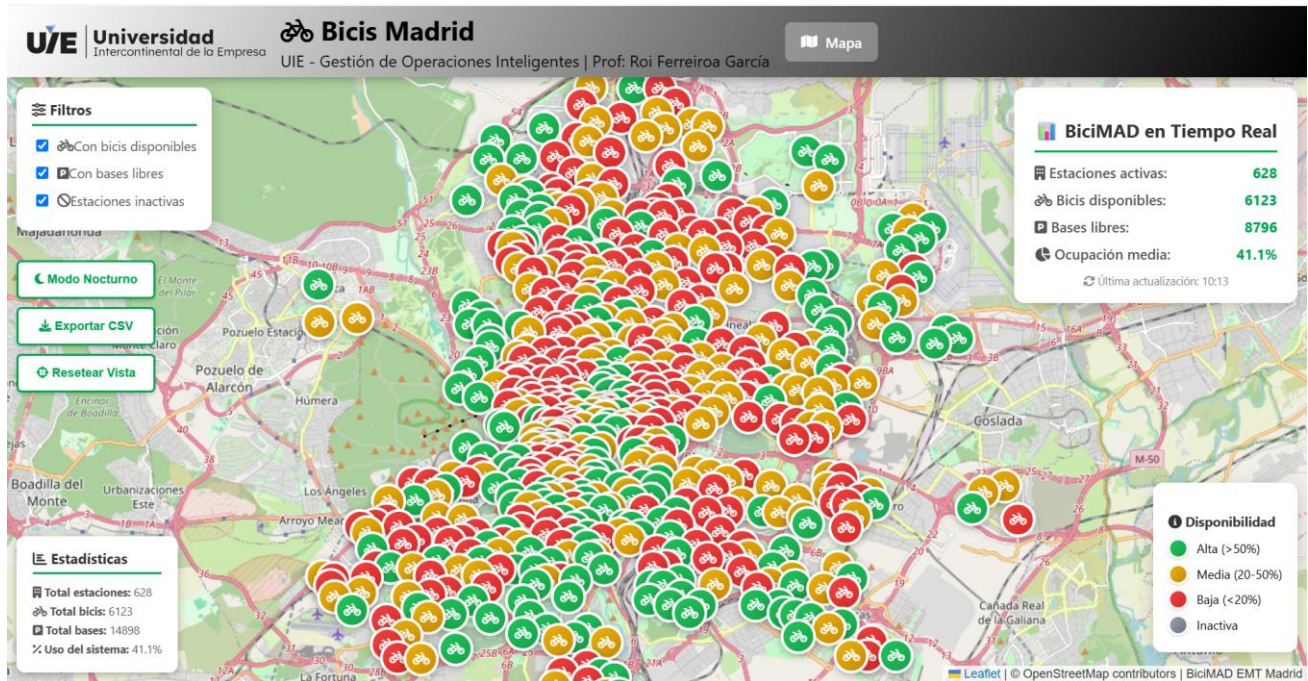
Profesor: Roi Ferreiroa García

1 Actividades.

1.1 ¿Qué Construimos en Este Laboratorio?

1. Sistema de Visualización en Tiempo Real (Frontend)

Desarrollamos un mapa interactivo web que nos permite visualizar en tiempo real la disponibilidad de las bicicletas eléctricas del sistema BiciMAD de Madrid:



Características que Implementamos:

- Mapa interactivo con Leaflet.js mostrando las 628 estaciones de BiciMAD
- Marcadores dinámicos con código de colores que creamos según disponibilidad:
 - Verde: Alta disponibilidad (>50% de bicis)
 - Amarillo: Disponibilidad media (20-50%)
 - Rojo: Baja disponibilidad (<20%)
 - Gris: Estación inactiva
- Panel de estadísticas que actualizamos en tiempo real mostrando:
 - Estaciones activas
 - Bicis disponibles en el sistema
 - Bases libres
 - Ocupación media del sistema
- Filtros interactivos que configuramos para visualizar:
 - Estaciones con bicis disponibles
 - Estaciones con bases libres
 - Estaciones inactivas

- Popups informativos que diseñamos con datos detallados de cada estación
- Modo nocturno que implementamos para mejor visualización
- Exportación a CSV de los datos actuales
- Actualización automática cada 30 segundos que programamos

1.2 Tecnologías que Utilizamos:

HTML5, CSS3, JavaScript (ES6+)

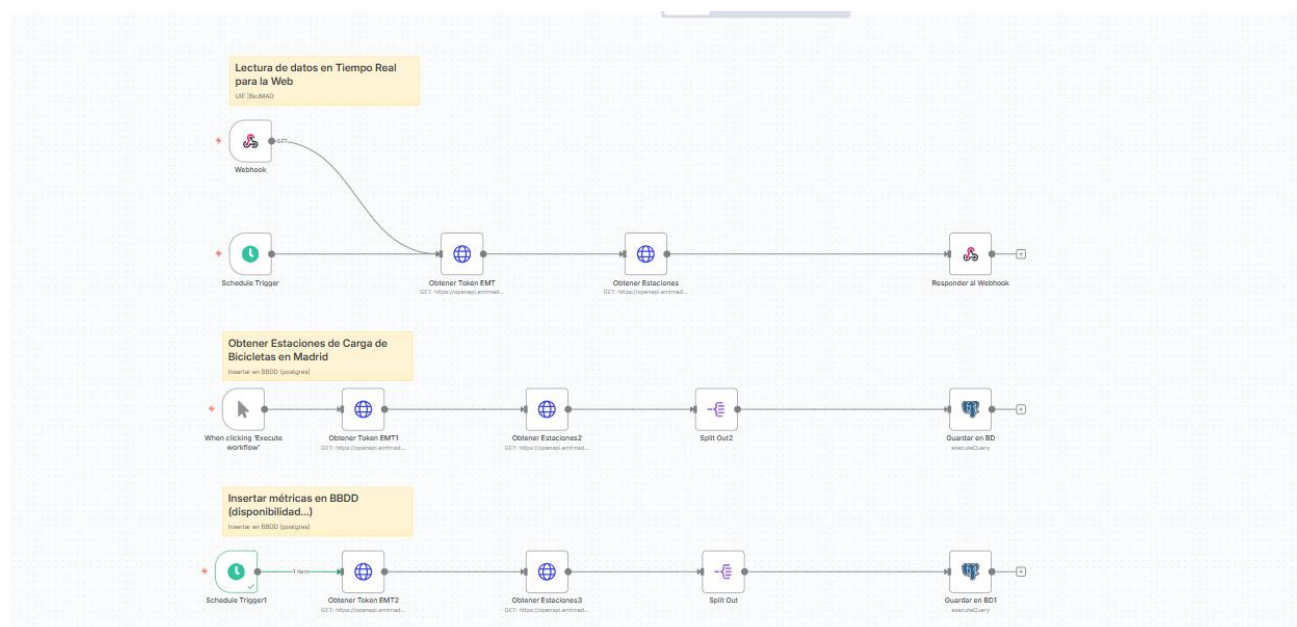
Leaflet.js para visualización geoespacial

Font Awesome para iconografía

API Fetch para comunicación con backend

1.3 Sistema de Integración y Orquestación (n8n)

Implementamos workflows de automatización usando n8n para conectar la API oficial de EMT Madrid con nuestra aplicación.



Workflow 1: API Gateway (Webhook)

Propósito: Creamos un proxy entre nuestro frontend y la API de EMT Madrid, resolviendo problemas de CORS y seguridad.

Flujo de Datos que Diseñamos:

- Recibimos petición HTTP GET desde el navegador
- Solicitamos token de autenticación a EMT Madrid
- Obtenemos datos de las xxx estaciones en tiempo real
- Devolvemos JSON a nuestro frontend con headers CORS apropiados

Workflow 2: Recolector Automático

Propósito: Capturamos datos históricos cada 5 minutos para nuestros análisis predictivos y reporting.

Características que Configuramos:

- Ejecutamos el proceso cada 5 minutos de forma automática
- Gestionamos autenticación automática con renovación de token
- Capturamos 628 registros por ejecución
- Insertamos en nuestra base de datos PostgreSQL
- Registramos timestamp para nuestros análisis temporales

1.4 Sistema de Almacenamiento y Análisis (PostgreSQL)

Diseñamos una base de datos relacional optimizada para nuestros análisis de series temporales:

Tabla 1: bicimad_stations (Datos Maestros)

Propósito: Almacenamos información estática de cada estación que no cambia frecuentemente.

Campos que Definimos:

station_id: Identificador único que usamos como clave primaria

name: Nombre de la estación

address: Dirección física

latitude, longitude: Coordenadas GPS para nuestro mapa

total_bases: Capacidad total de la estación

created_at, updated_at: Timestamps que usamos para gestión

Tabla 2: bicimad_availability (Series Temporales)

Propósito: Guardamos histórico de disponibilidad para nuestros análisis predictivos.

Campos que Almacenamos:



id: Primary key autoincremental

station_id: Foreign key hacia nuestra tabla bicimad_stations

dock_bikes: Bicis disponibles en ese momento

free_bases: Bases libres

total_bases: Total de bases (puede variar por mantenimiento)

reservations_count: Reservas activas que detectamos

is_active: Estado operativo de la estación

light: Nivel de ocupación (0-3) que analizamos

no_available: Bicis no disponibles por mantenimiento

recorded_at: Timestamp del registro que capturamos

Índices que Implementamos para Optimización:

idx_availability_recorded_at: Optimiza nuestras consultas por fecha

idx_availability_station_id: Optimiza nuestros filtros por estación

idx_availability_station_date: Optimiza consultas combinadas que hacemos

1.5 Proyección de Nuestros Datos

628 estaciones × 12 lecturas/hora × 24 horas = ~ 180,000 registros/día que generamos

En un mes: ~5.4 millones de registros que acumulamos

Nos permite análisis de patrones estacionales, horarios, y tendencias